

2020학년도 제 1학기 1차 고사

제 2학년 수학 I 과 원안

과목 코드 (03) 2020년 6월 24일 4교시

- ▷ 문항-선다형 18문제, 서답형 6문제(서술형 2문제 포함)
- ▷ 배점-각 문항에 표기

여 시험문제와 저작권은 경음고등학교에 있습니다. 저작권권에 의해 보호받는 저작물이므로 인쇄와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

※ 다음 문제를 잘 읽고 물음에 답하시오.

[1] 1의 네제곱근 중 실수인 것은? [2.5점]

- ① -1 ② 1 ③ -1, 1
- ④ -1, 0, 1 ⑤ -1, 0, 1, 2

[2] 다음 중 값이 다른 것 하나는? [2.6점]

- ① $\sqrt[3]{16}$
- ② $\sqrt[3]{2^6}$
- ③ 방정식 $x^2=4$ 의 근
- ④ 8의 세제곱근 중 실수
- ⑤ $(\sqrt[3]{3}-1)(\sqrt[3]{3}+1)(\sqrt[3]{3}+1)$

[3] 식 $\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{81}} \times (\sqrt[3]{9})^2 \div \sqrt[3]{2^6}$ 을 간단히 한 것은? [2.7점]

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 2 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 6 ⑥ $\frac{4}{3}$

[4] 다음 중 틀린 것은? [2.8점]

- ① $a \neq 0$ 일 때, $a^0 = 1$
- ② $a \neq 0, b \neq 0$ 일 때, $(ab)^{-2} = a^{-2}b^{-2}$
- ③ $a \neq 0$ 일 때, $(a^2)^{-\frac{3}{2}} = a^{-3}$
- ④ $a > 0, b > 0$ 일 때, $a^{\frac{2}{3}} \times a^{-\frac{1}{3}} = a^{\frac{1}{3}}$
- ⑤ $a > 0, b > 0$ 일 때, $(a^{\sqrt{2}})^{\sqrt{5}} = a^{\sqrt{10}}$

장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란	장혜란
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[5] 다음 로그의 성질 중 틀린 것은? [2.5점]

- ① $\log_2 3 + \log_2 5 = \log_2 15$
- ② $\log_2 3 \cdot \log_2 2 = \log_2 3$
- ③ $\log_2 21 \div \log_2 7 = \log_2 3$
- ④ $\log_8 27 = \log_2 3$
- ⑤ $\log_4 25 = \frac{\log_5 25}{\log_5 4}$

※ 다음은 1이 아닌 세양수 a, b, c 에 대하여 $a^{\log_b c} =$ (다) 이 성립함을 보이는 과정이다. 물음에 답하여라. (6~7)

$a^{\log_b c} = x$ 로 놓으면 로그의 정의에 따라

$$\log_a x = \log_b c$$

양변을 각각 $\log_c$ 를 밑으로 하는 로그로 나타내면

$$\frac{\log_c x}{\log_c a} = \frac{\log_c c}{\log_c b} = (가)$$

즉, $\log_c x = \frac{(가)}{\log_c a}$ 이므로 로그의 정의에 따라

$$x = (다)$$

따라서 $a^{\log_b c} = (다)$

[6] 빈칸에 들어갈 식 (가)와 (나)에 대하여

$$f(a, b, c) = (가) + (나)$$

라 할 때, $f(2, 4, 8)$ 의 값을 구하면? [4.5점]

- ① $\frac{5}{6}$ ② $\frac{7}{6}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{11}{6}$ ⑤ 2

[7] 빈칸에 들어갈 식 (다)는? [3.6점]

- ① $a^{\log_c b}$
- ② $b^{\log_a c}$
- ③ $b^{\log_c a}$
- ④ $c^{\log_a b}$
- ⑤ $c^{\log_b a}$

※ 외부 자국의 세기를 I , 감각의 세기를 S 라고 하면

$$S = k \log I \quad (k \text{는 상수})$$

인 관계가 성립한다고 한다. 어느 자국의 세기가 2000 일 때 감각의 세기가 0.66이라고 한다. 다음 물음에 답 하여라. (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.) (8~9)

[8] 상수 k 는? [3.9점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{7}$

$$0.66 = k \log 2000 = k \log 2 \times 10^3$$

$$3.3 k = 0.66$$

[9] 감각의 세기가 0.580이 되는 자국의 세기는 얼마인가? [3.6점]

- ① 400 ② 600 ③ 800 ④ 1000 ⑤ 1200

$$3 \log 2 + 100$$

$$\frac{1}{3} \log I = \frac{58 \times 5}{100}$$

$$29 = \log I$$

[10] 함수 $y = 2^{x-1} - 3$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은? [3.6점]

- ① 감소함수이다. $\times$
 ② 점 $(1, -3)$ 을 지난다. $\times$
 ③ 치역은 $\{y | y \geq -3\}$ 이다. $\times$
 ④ 점근선의 방정식은 $y = -3$ 이다. $\bigcirc$
 ⑤ 함수 $y = 2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1만큼, y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 그래프이다. $\times$

$$\sqrt{3} < a < 2 \quad 0 < a^2 < 1 \quad -2 < a < -1 \quad \sqrt{3} < a < 2$$

[11] 지수함수 $y = (a^2 - 3)^x$ 와 로그함수 $y = \log_{(a+2)}(x+1)$ 은 x 의 값이 증가하면 y 값은 감소한다. 이때 실수 a 의 값의 범위는? [3.9점]

- ① $-2 < a < -\sqrt{3}$ ② $-2 < a < -1$
 ③ $\sqrt{3} < a < 2$ ④ $-1 < a < 2$
 ⑤ $-2 < a < -\sqrt{3}$, $\sqrt{3} < a < 2$

$$3 < a^2 < 4 \quad \sqrt{3} < a < 2$$

[12] 어떤 박테리아는 10분이 지날 때마다 그 수가 2배가 된다. 처음에 20마리였던 박테리아가 2560마리 이상이 되려면 최소 몇 분이 걸리는가? [4.5점]

- ① 60분 ② 70분 ③ 80분 ④ 90분 ⑤ 100분

$$20 \times 2^{\frac{10}{10}} = 2560$$

$$2 \geq 128$$

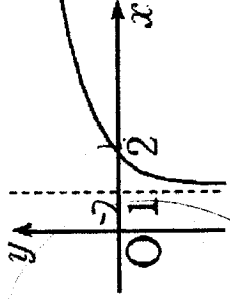
[13] 오른쪽 그래프는 로그함수

$$y = \log_a(x+b)+c \text{의 그래프이}$$

다. 그래프가 점 $(4, 1)$ 을 지날

때, $a+b-c$ 의 값은? [3.6점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5



$$(2, 0)$$

$$\log_a(x+b)+c$$

$$b = -1$$

$$\log_a(4+b)+c =$$

$$\log_a 4 + c = 0$$

$$a = 3, c = 0$$

$$\log_a 3 + 0 = 1$$

[14] 다음 중 제2사분면의 각은? [2.5점]

- ① 375° ② 520° ③ 800°
 ④ -154° ⑤ -770°

$$410^\circ - 360^\circ = 50^\circ$$

[15] 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고르면? [2.6점]

$$\begin{aligned} \gamma. 72^\circ &= \frac{2}{5}\pi \text{ 라, } -105^\circ = -\frac{5}{12}\pi \times \\ \text{라, } \frac{4}{3}\pi &= 240^\circ \text{ 라, } -\frac{5}{6}\pi = -150^\circ \end{aligned}$$

- ① γ ② δ ③ γ, δ ④ γ, ϵ ⑤ γ, δ, ϵ

$$360^\circ - 410^\circ = -50^\circ$$

※다음 두 문항은 서술형 문항입니다. 주어진 조건에 맞게 서술해주시기 바랍니다.

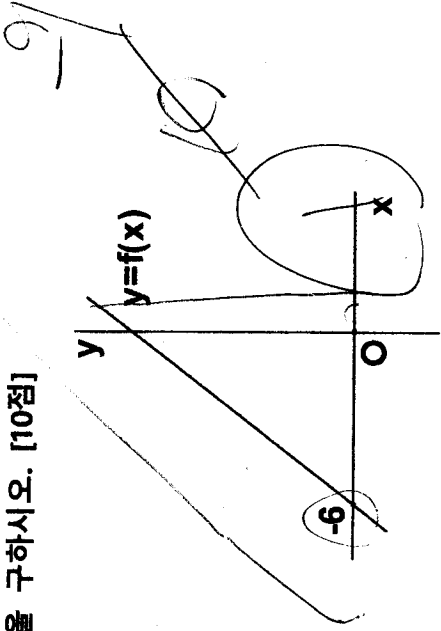
[서답형5]

아래 그래프는 일차함수 $y = f(x)$ 의 그래프이다. 다음 조건을 만족한다.

(1) $f(-6) = 0$

(2) 부등식 $3^{f(x)} \leq 81$ 의 해가 $x \leq -3$ 이다.

$f(1)$ 의 값을 구하시오. [10점]



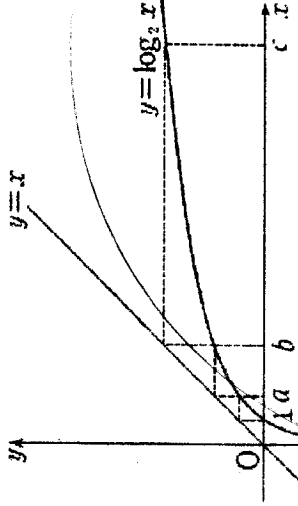
$$3^{f(x)} \leq 81$$

$$f(x) \leq 4$$

[서답형6]

아래 그래프는 로그함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프이다.

상수 c 에 대하여 c^8 은 몇 자리의 정수인지 구하시오. (단, 점선은 x 축, y 축에 평행하고, $\log 2 = 0.301$ 로 계산한다.) [10점]



$$\log_2 c = 8$$

$$\log_2 b = 2$$

$$\log_2 a = 1$$

$$a=2 \quad b=4 \quad c=2^8$$

$$(2^4)^8$$

$$2^{32}$$

$$32(\log 2)^8$$

$$\begin{array}{r} 0.301 \\ \times 32 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 602 \\ 903 \\ \hline 1505 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 602 \\ 903 \\ \hline 9632 \end{array}$$

$$1505$$

- 수고하셨습니다 -

